RISC-V · AI 에이전트 사전학습 (Pre-training)

선정 기준 : ① 평가 기준 5 개 (2 번 슬라이드 근거 List) 와 직결 ② 놓치기 쉬운 결함 탐지에 필요 ③ 프로젝트 범위 (RV32I·Multi-Cycle·APB) 일치 ④ 보고서가 아닌 1 차 자료 (RTL· 로그) 포함

1. Overview · 도메인 지식

RV32I ISA · Multi-Cycle FSM · AMBA APB · 메모리맵 /MMIO · UVM·Coverage·SW 검증 방법론

선정 이유 ISA 는 커버리지 · 엣지 케이스 , MEM 대기 ·APB· 주소 디코딩은 버스 · 통합 , 검증 방법론은 SW 시나리오 ·PASS/FAIL 판정 평가의 판단 틀

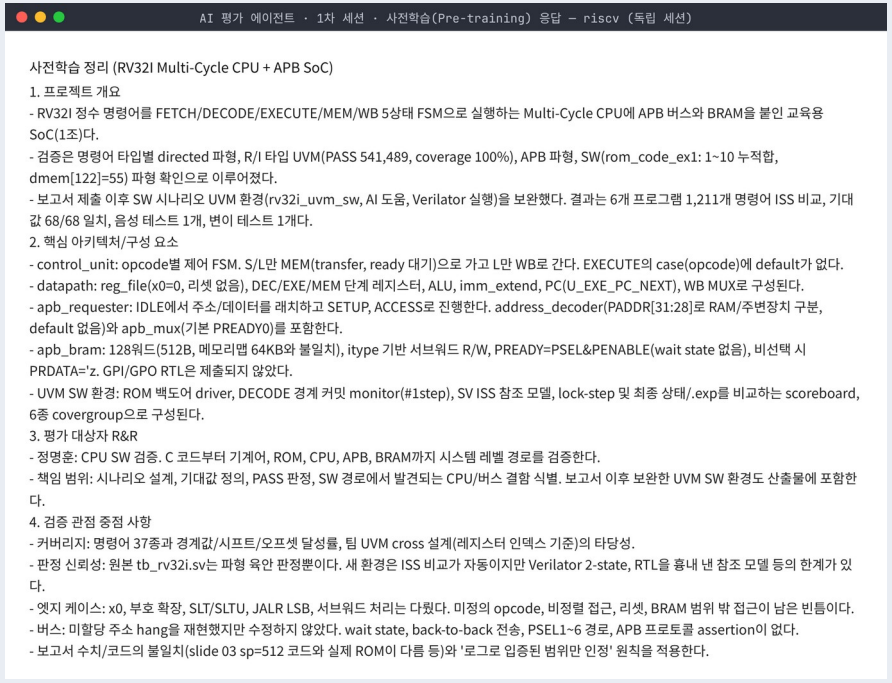
2. 세부 내용 · 프로젝트 자료

rom_code_ex1(기대값 dmem[122]=55) · RTL 8 종 · tb_rv32i.sv · UVM SW 검증 환경과 실행 로그

선정 이유 기대값은 SW 시나리오 대조 , RTL 은 놓친 엣지 케이스 · 버스 결함 , 실행 로그는 PASS/FAIL 자동 판정의 실제 입증을 확인하는 근거

3. Role & Responsibility

평가 대상 **CPU SW 검증** . 대상자 책임 범위에 평가 비중을 두기 위해 팀원 4 명 R&R 을 함께 학습



캡처 : 독립 평가 세션 (1 차) 이 사전학습 직후 출력한 학습 확인 요약 · 1 / 3

RISC-V · 검증 (Verification) 평가 결과

CPU SW 검증 ISS(Instruction Set Simulator) 기반 SW 자동 판정은 강점 , 버스 wait state· 예외 경로 검증 미흡으로 76 점

기준설정의 근거 List · 독립 세션별 점수와 주요 감점 사유

기준	1 차	2 차	3 차	평균	주요 감점 사유 (3 세션 공통)
1. 명령어 · 기능 커버리지	77	78	71	75	ALU 경계 84%· 시프트 85% 미달 , 랜덤 자극 없음
2. SW 시나리오 시스템 검증	82	79	75	79	C 컴파일 경로 1 건뿐 , 주변장치 시나리오 없음
3. PASS/FAIL 판정 정확성	77	75	73	75	원본은 육안 판정 , ISS 가 RTL 을 따르므로 독립성 약함
4. 엣지 케이스 시나리오	80	76	76	77	미정의 opcode· 비정렬 ·512B 초과 주소 미검증
5. 버스 프로토콜 · 통합	72	71	69	71	wait state·SVA·back-to-back 없음 , hang 미수정

강점 명령어 1,211 개를 ISS(명령어 시뮬레이터 , 기준 모델) 와 1:1 비교 , 기대값 68/68 일치 , 음성 · 변이 테스트로 실제 결함 검출

AI 자동화 검증 평균 · 동일 조건 독립 3 회

76 /100

1 차 78 · 2 차 76
3 차 73 (±2.5)

점수 산정 내역 예 : 기준 5 · 1 차



5. 버스 프로토콜·통합 안정성 71점

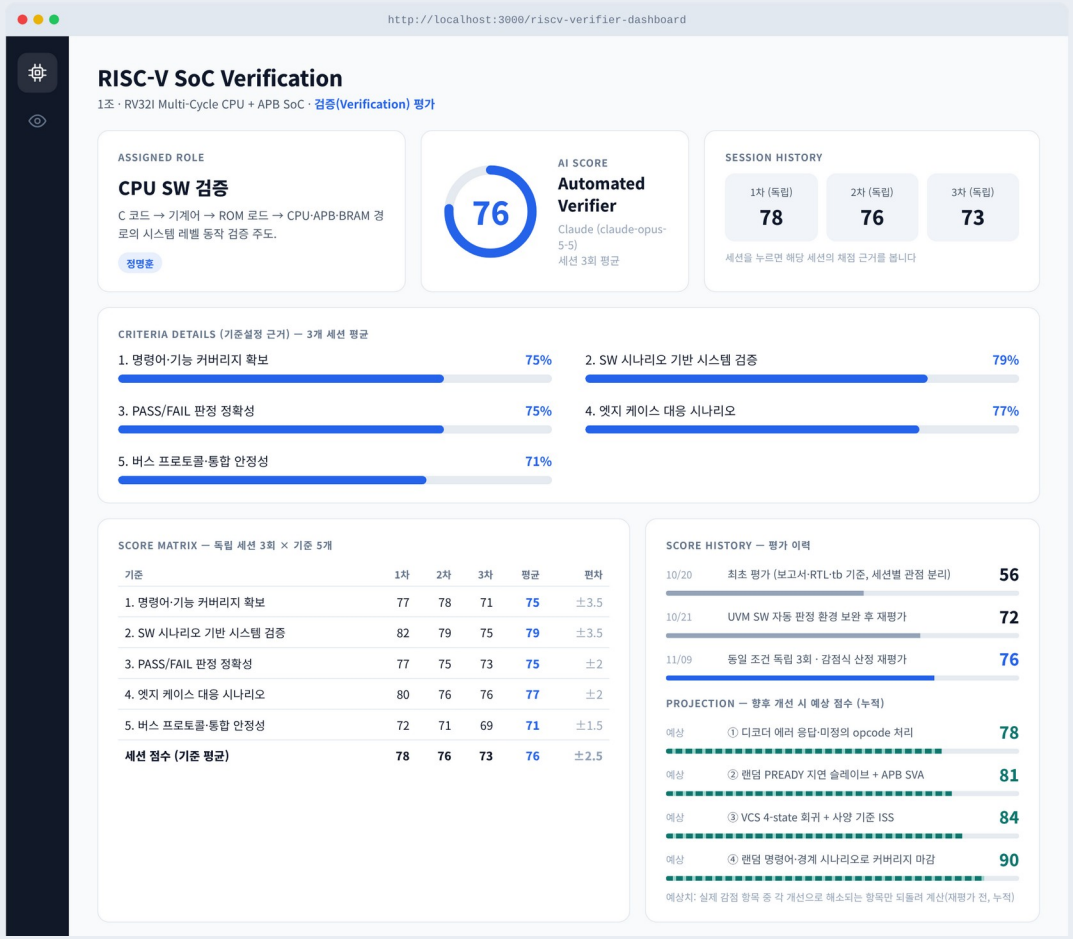
1차 (독립) · 72점

음성 시나리오로 미할당 주소 hang 결함을 자동 재현하고 모든 APB 전송의 주소/데이터를 비교한 점은 의미 있다. 그러나 결함이 수정되지 않았고 wait state, 프로토콜 assertion, 주변장치 통합이 빠져 통합 안정성 입증은 부분 충족에 머문다.

시작 점수	100
미할당 주소 hang 결함을 재현만 하고 미수정, PSLVERR/에러 응답 없음 (apb_requester.sv address_decoder, uvm_log_rv_unmapped_test.log)	-6 → 94
PREADY wait state 미검증, BRAM PREADY 고정 (apb_bram.sv)	-6 → 88
APB 프로토콜 SVA 부재, 순서/hold 확인은 파형뿐 (final_report 06장, uvm_rv_probe_if.sv)	-5 → 83
PSEL1~6 주변장치 경로 미통합, monitor PSEL0만 관측 (rv32i_top.sv, uvm_rv_agent.svh)	-5 → 78
back-to-back/전송 중 리셋 미검증, PRDATA 'z 처리를 틀별 우회 (apb_bram.sv, uvm_apb_bram_verilator.sv)	-6 → 72

평가 : 동일 자료 · 동일 기준의 서로 독립된 세션 3 회 , 100 점에서 감점 항목을 적용해 산정 · 2 / 3

RISC-V · 평가 대시보드 UI 와 고찰



대시보드 보완

점수 매트릭스 · 편차 , 평가 이력 (56→72→76), 감점 내역 , 개선 시 예상 점수 추가

고찰

- 원본 SW 검증이 육안 판정이라 회귀 불가
- 0-wait BRAM 만 연결돼 버스 대기 경로 미시험
- ISS 를 RTL 에 맞춰 작성해 공통 오류 검출 불가
- 발견 결함을 재현만 하고 수정 · 재검증 안 함

개선 방향 · 예상 점수 (누적)

1. 디코더 에러 응답 ·opcode 처리 → **78**
2. 랜덤 PREADY 지연 + APB SVA → **81**
3. VCS 4-state 회귀 , 사양 기준 ISS → **84**
4. 랜덤 명령어 · 경계 시나리오 → **90**